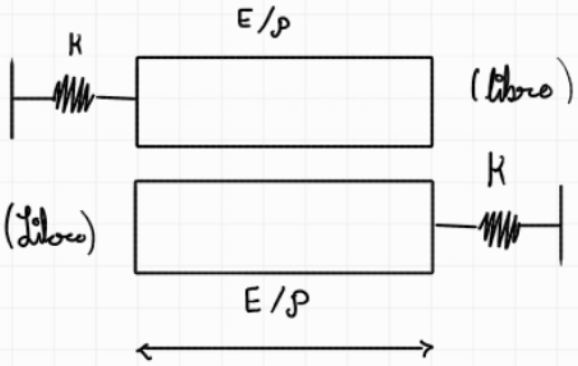
LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

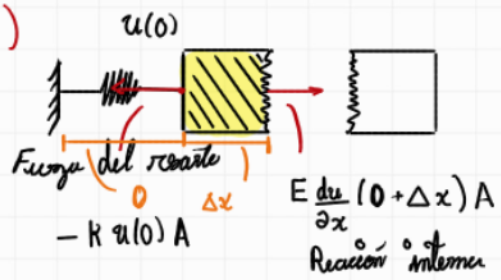
COD. 202321287

PROBLEM SETS

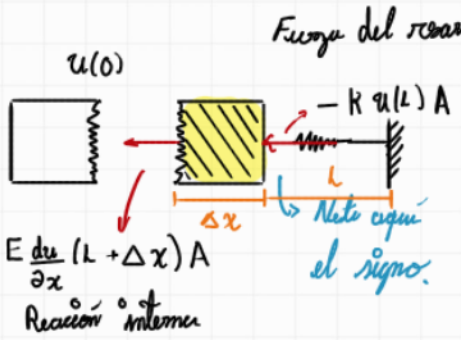


Hemos a considerar una misma barra con las condiciones mostradas.

¿De donde sale la condición de borde elásticas?

1) 

Suponemos $u(0) > 0$ y $\frac{\partial u}{\partial x} > 0$ el diferencial de masa siente las fuerzas mostradas en los diagramas

1) 

La ecuación de movimiento sobre las masas sombreadas en el límite $\Delta x \to 0$ debe dar las condiciones de borde elasticas en $x = 0$ y $x = L$... ¡Son distintas!

- $\frac{\partial u}{\partial x}(0+\Delta x) = \frac{\partial u}{\partial x}(0) + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x$
- $\frac{\partial u}{\partial x}(L+\Delta x) = \frac{\partial u}{\partial x}(L) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x$

Estas son expansiones de Taylor, y lo que expresan es deformación en $x \approx$ deformación en $x = 0$ (o $x = L$) + cambio de deformación Δx

Taylor nos permite convertir la expresión en algo evaluado en x, por esto es necesario.

Luego masa x aceleración $= \rho A \Delta x \frac{d^2u}{dt^2}$ y $\Delta x \to 0$

1a) Las condiciones de borde explícita son las siguientes

Para el caso 1 se tiene que:

Para $x = 0$ se tendría por sumatoria de fuerzas que $E\frac{du}{dx}(0+\Delta x)A - K u(0) = 0$

Para $x = L$ el esfuerzo interno en este punto debe ser 0 $E\frac{du}{dx}(0+\Delta x)A = 0$

2a) Para el caso 1 se tiene que:

Para $x = 0$ $E\frac{du}{dx}(0+\Delta x)A = 0$

Para $x = L$ $+E\frac{du}{dx}(0+\Delta x)A + K u(0) = 0$

Para la condición elástica en $x = 0$ se tiene la siguiente ecc. dif.

$$\rho A \Delta x u_{tt}(0+\Delta x) = E u_x(0+\Delta x) A - K u(0,t)$$

↑ Expando en Taylor para tener la condición en $x=0$.

$$\rho \Delta x u_{tt}(\Delta x) = E u_x(0) + E u_{xx}(0)\Delta x - K u(0,t)$$

¿Estos términos tienden a 0?

$0 = E u_x(0) - K u(0,t)$ esta es la condición de borde para $x=0$

Así las condiciones en general serán $\Sigma F = 0$ en los diferentes puntos.

ej 16) Partimos de Newton $ma = \Sigma F$

$$m = \rho A \Delta x \,, \; a = u_{tt} \longrightarrow \rho A \Delta x u_{tt} = \Sigma F$$

Luego para $\Sigma F = N(x+\Delta x) - N(x)$, y esta es igual a $\Sigma F = EA u_x(x+\Delta x) - EA u_x(x)$

Típica forma de la segunda derivada

$$\Sigma F = EA u_{xx}(x,t) \Delta x$$

Finalmente $\rho u_{tt} = E u_{xx}(x,t)$, con la ecuación de movimiento puedo separar x y t

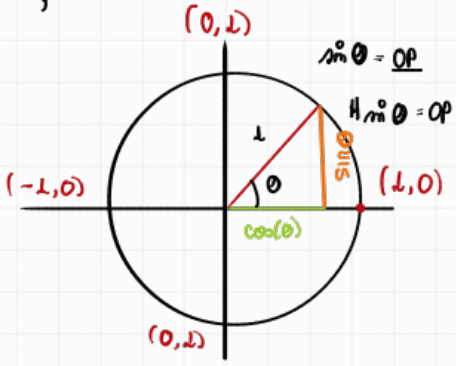
$$u(x,t) = X(x) T(t)$$

$$u_{tt} = X(x) T''(t) \quad \text{y} \quad u_{xx} = X''(x) T(t)$$

Al sustituir $\rho X(x) T''(t) = X''(x) T(t) E$

$$(t) \quad \frac{T''}{T} = \frac{E}{\rho} \frac{X''}{X} \quad (x)$$ y el viejo truco donde ambos deben ser de lugar

(Yo se, me toca hacer el círculo)



Para la ecuación espacial tendremos

$$\frac{X''}{X} = -\lambda \quad (\text{o con } -\omega^2)$$

$X'' + \lambda X = 0$, que es una ecc. dif. super típica

$X = C_1 \cos(\sqrt{\lambda} x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda} x)$, los modos de vibración

Ahora apliquemos las condiciones de borde de cada caso

Caso 1°: $u = X(x) T(t)$ * Para vibración no trivial

$x = 0 \quad E u_x(0) A - K u(0) = 0 \longrightarrow AE X'(x) T(t) - K X(x) T(t) = 0 \rightarrow AE X'(0) - K X(0) = 0$

$x = L \quad E u_x(0) A \longrightarrow E X'(x) T(t) \rightarrow E X'(L) = 0$ (No es 0)

Tenemos el caso $x = 0$ y encontramos su solución, ya tenía $X(x)$, saquemos entonces $X'(x)$

$X' = -C_1\sqrt{\lambda}\,\sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2\cos\sqrt{\lambda}(\sqrt{\lambda}x)$, con $x=0$ $\quad X(0)=C_1$

$X'(0) = C_2\sqrt{\lambda}$

Metemos esto en la condición del resorte

$$EC_2\sqrt{\lambda} = KC_1 \text{, luego } C_2 = \frac{K}{AE\sqrt{\lambda}}C_1 \text{ y tenemos que}$$

$$X(x) = C_1\left[\cos\sqrt{\lambda}x + \frac{K}{AE\sqrt{\lambda}}\sin(\sqrt{\lambda}x)\right]$$

Tenemos ahorca el caso de $x=L$, que nos daba $EX'(L)=0$

al sustituir $\quad C_1\left[-\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}L) + \frac{K}{AE\sqrt{\beta}}\cos\sqrt{\lambda}(\sqrt{\lambda}L)\right]=0$, $C_1=0$ no interesa

$$-\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}L) + \frac{K}{AE\sqrt{\lambda}}\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}L) = 0$$

$$\sin(\sqrt{\lambda}L) = \frac{K}{AE\sqrt{\lambda}}\cos(\sqrt{\lambda}L)$$

$$\sqrt{\lambda}\tan(\sqrt{\lambda}L) = \left(\frac{K}{AE}\right)$$

$$\sqrt{\lambda}L\tan(\sqrt{\lambda}L) = \frac{KL}{AE}$$

Nota: Luego recuerde que esto es más elegante hacerlo en una matriz. El taller dice que debe quedar como $\frac{KL}{E}$, ese A no lo puede quitar, puede ser error en mi álgebra.

Caso 2:

Para $x=0$ $\quad u_x(0)=0 \longrightarrow C_2=0$ (Buscamos $\sqrt{\lambda}\neq 0$) $\quad 0C_1 + \sqrt{\lambda}C_2 = 0$

Para $x=L$ $\quad EU_x(L)A + Ku(0)=0 \longrightarrow -C_1\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}L) + C_2\cos\sqrt{\lambda}(\sqrt{\lambda}L)$

$$+ C_1\cos(\sqrt{\lambda}L) + C_2\sin(\sqrt{\lambda}L)$$

$$C_1[-EA\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}L) + K\cos(\sqrt{\lambda}L)] +$$

$$C_2[EA\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}L) + K\sin(\sqrt{\lambda}L)] = 0$$

Con las dos ecuaciones estamos listos para armar el sistema matricial

$$\begin{bmatrix} 0 & EA\sqrt{\lambda} \\ -EA\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}L) + K\cos(\sqrt{\lambda}L) & EA\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}L) + K\sin(\sqrt{\lambda}L) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-\left[(EA\sqrt{\lambda})(-EA\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}L) + K\cos(\sqrt{\lambda}L))\right] = 0$$

$$EA\sqrt{\lambda}\,[EA\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}L) - K\cos(\sqrt{\lambda}L)) = 0$$

↳ Nada de esto va a ser 0.

$EA\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}L) = K\cos(\sqrt{\lambda}L)$ ... de lo mismo

Finalmente para encontrar los u_{λ_i} en cada caso

Caso 1:

$$u_{\lambda_i}(x) = \cos\sqrt{\lambda_i}x + \frac{k}{AE\sqrt{\lambda_i}}\sin(\sqrt{\lambda_i}x), \text{ con } \lambda_i \text{ de } \sqrt{\lambda_i}L\tan(\sqrt{\lambda_i}L) = \frac{kL}{EA}$$

Caso 2: En este nos dio que $C_2 = 0$ luego $X(x) = C_1\cos(\sqrt{\lambda_i}x)$ para que

$u_i(x) = \cos(\sqrt{\lambda_i}x)$ con λ_i de

y si, este último tiene autovalores más "pequeños". Los autovectores, eso sí, siguen siendo iguales.

Autovalores y Autovectores:

q2c Validando los dos casos computacionalmente obtenemos los siguientes raíces: (Punto en python, para ver todo el proceso puede ver el ipynb o la página con la solución web.

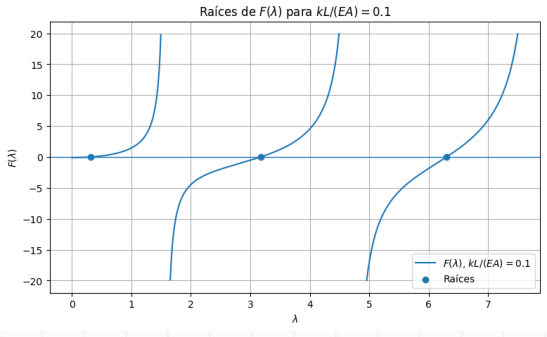
Resultados

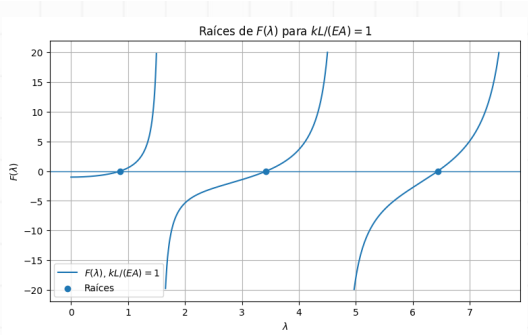
Los valores obtenidos numéricamente son los tres primeros ceros positivos de $F(\lambda)$ para cada valor del parámetro.

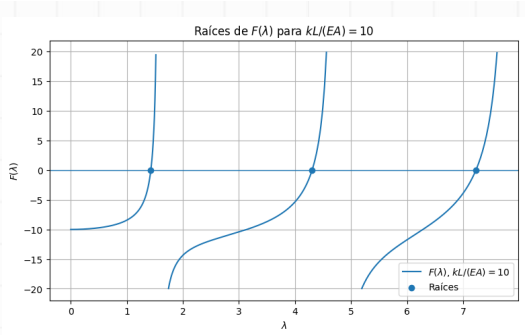
```
print(f"{'kL/(EA)':>10} {'lambda_1':>12} {'lambda_2':>12} {'lambda_3':>12}")
print("-" * 50)

for gamma in parametros:
    lambdas = resultados[gamma]
    print(
        f"{gamma:10.1f}"
        f"{lambdas[0]:12.6f}"
        f"{lambdas[1]:12.6f}"
        f"{lambdas[2]:12.6f}"
    )
```

```
   kL/(EA)     lambda_1     lambda_2     lambda_3
--------------------------------------------------
       0.1     0.311053     3.173097     6.299059
       1.0     0.860334     3.425618     6.437298
      10.0     1.428870     4.305801     7.228110
```







https://luisarodrigueza.com/IMEC4001/LuisARodriguezA_tarea4.html

↑ Aquí estan los resultados completos

ej 2d Partimos de $\sqrt{\lambda_i}\tan\sqrt{\lambda_i} = \frac{KL}{EA}$

i) Con $\frac{KL}{EA} \to 0$ queremos que $\sqrt{\lambda_i}\tan(\lambda_i) = 0$ osea $\tan(\lambda_i) = 0$, es decir $\lambda_i = n\pi$

los primeros serán como $\lambda_1 \to 0$, $\lambda_2 \to \pi$, $\lambda_3 \to 2\pi$

↳ Note es un modo "rígido" → Cambio notación porque los $\sqrt{}$ cancelan.

ii) Cuando $\frac{KL}{EA} \to \infty$, esto es cuando $\lambda_i \tan(\lambda_i)$, esto pasa en las asíntotas, osea en

$\lambda_i \to \frac{(2n-1)\pi}{2}$ con $\lambda_1 = \frac{\pi}{2}$, $\lambda_2 = \frac{3\pi}{2}$, $\lambda_3 = \frac{5\pi}{2}$ y así.

$K = 0$ no hay resorte, $K \to \infty$ es un extremo fijo.

Frecuencias:

ej 2e En la ecuación de movimiento surge la constante $c^2 = E/\rho$ y el cambio de escala del tiempo $\tau = ct$

Partimos de $\rho u_{tt} = E u_{xx}$ o $\rho \frac{\partial u}{\partial t^2} = E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ y con $c^2 = E/\rho$ $\frac{\partial u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Como c tiene unidades de $\frac{[Pa]}{[kg/m^3]} = \frac{[N/m^2]}{[kg/m^3]} = \frac{[kg\cdot m/m^2\cdot s^2]}{[kg/m^3]} = \left[\frac{m^2}{s^2}\right]$ y con c^2 tenemos $[m^2/s^2]$ pero el lado del tiempo está en unidades de $[s]$ luego $\tau = ct$ para que quede en tiempo $[\tau] = m$ para quitar c^2.

El cambio de variable es $\tau = ct$ para que quede en términos de $[m]$, con esto $\frac{\partial \tau}{\partial t} = c$ y $\frac{\partial \tau^2}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2}{\partial \tau^2}$

pues la regla de la cadena dice que $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial \tau}\frac{\partial \tau}{\partial t}$, luego $\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial u}{\partial t}(c)$, y volvemos a derivar, tenemos

$\tau = ct$

Esto es c

que $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{du^2}{\partial \tau^2}$ ⇝ De aquí sale

↳ $\frac{\partial u_\tau}{\partial u_t} = \frac{\partial u_\tau}{\partial \tau}\frac{\partial \tau}{\partial t}$ (c)

Ahora si para sacar los w_n x tiene $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ con $c = (E/\rho)^{1/2}$, con lo anterior tenemos que $u_{tt} = c^2 u_{\tau\tau}$

luego $u_{\tau\tau} = u_{xx}$, separemos $u = X(x)\ T = T(\tau) \longrightarrow X T'' = T X'' \therefore \frac{T''}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda_i^2$

$u_{xx} = X'' T$

$u_{\tau\tau} = X T''$

y para la temporal $T'' + \lambda_i^2 T_i = 0$, esta tiene sol $T_i(\tau) = A_i \cos(\lambda_i \tau) + B_i \sin(\lambda_i \tau)$

como la vida es buena tomamos ejercicios con velocidad inicial 0, eso mata al sin y deja

$T_i(\tau) = A_i \cos(\lambda_i \tau)$ regresando a t $T(t) = A_i \cos(\lambda_i c t)$, finalmente

$T_i(t) = A_i \cos(w_i t)$ con $w_i = \lambda_i \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, note que esta sale en ambos escenarios pues los λ_i no cambian.

La parte temporal queda $\frac{T'}{T} = \frac{E}{\rho}(-\lambda) \longrightarrow T'' + \frac{E}{\rho}\lambda T = 0$, donde tenemos $w^2 = \frac{E}{\rho}\lambda$ luego $w = \left(\frac{E}{\rho}\lambda\right)^{1/2}$

La sol temporal es $T(t) = A\cos(wt) + B\sin(wt)$ ($[\frac{1}{s}]$)

↳ Adimensional

$[\frac{1}{m}]$

Ambos están conectados mediante $w_i^2 = \frac{E}{\rho}\lambda_i$

con $w_i = \sqrt{\frac{E}{\rho}}\lambda_i$

↳ esto tiene [m/s] λ_i tiene [1/m]

ej 2g Las frecuencias aumentan con la rigidez E y L.

Recordemos que $L\sqrt{\lambda_i}\tan(L\sqrt{\lambda_i}) = \frac{kL}{EA}$ luego al remplazar note que la frecuencia sube cuando tenemos un L menor, osea tiene mayor frecuencia natural

$w_i = \frac{\mu_i}{L}\sqrt{\frac{E}{\rho}}$ con $\mu_i \tan(\mu_i) = \frac{kL}{EA}$, con un material más rígido sube la frecuencia natural

Resultados

Como en este cálculo se toma $E = 1$ y $\rho = 1$,

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = 1,$$

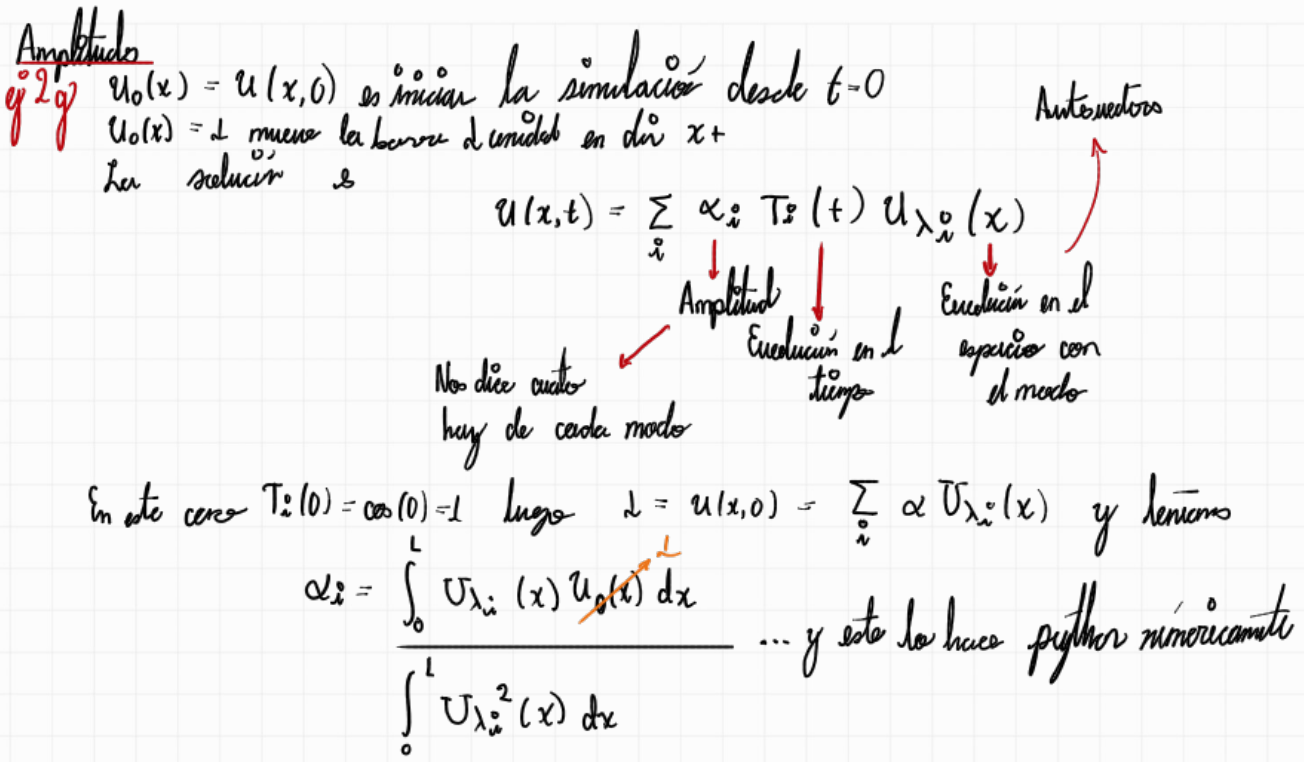
por lo que numéricamente $\omega_i = \lambda_i$.

Los valores de ω_i son iguales para ambos escenarios, porque ambos tienen los mismos λ_i.

```
]: print(f"{'kL/(EA)':>10} {'omega_1':>14} {'omega_2':>14} {'omega_3':>14}")
print("-" * 56)

for gamma in parametros:
    omega = frecuencias[gamma]
    print(
        f"{gamma:10.1f}"
        f"{omega[0]:14.6f}"
        f"{omega[1]:14.6f}"
        f"{omega[2]:14.6f}"
    )
```

kL/(EA)	omega_1	omega_2	omega_3
0.1	0.311053	3.173097	6.299059
1.0	0.860334	3.425618	6.437298
10.0	1.428870	4.305801	7.228110



si se considera velocidad inicial nula.

```
# Tabla compacta: primeros 3 modos, que son los calculados en el numeral c)
compact = amplitudes[amplitudes["modo i"] <= 3].copy()
compact
```

	kL/(EA)	modo i	mu_i	lambda_i [1/m]	alpha_i escenario 1	alpha_i escenario 2
0	0.1	1	0.311053	0.311053	1.016094	1.016094
1	0.1	2	3.173097	3.173097	-0.019659	-0.019659
2	0.1	3	6.299059	6.299059	0.005027	0.005027
10	1.0	1	0.860334	0.860334	1.119132	1.119132
11	1.0	2	3.425618	3.425618	-0.151692	-0.151692
12	1.0	3	6.437298	6.437298	0.046594	0.046594
20	10.0	1	1.428870	1.428870	1.261963	1.261963
21	10.0	2	4.305801	4.305801	-0.393433	-0.393433
22	10.0	3	7.228110	7.228110	0.210429	0.210429

ej 3 Problema de diseño

Se mantienen las constantes $L = A = \rho = K = 1$ y se estudia $E = 0.1$, $E = 1$, $E = 10$

A partir de la sol modal anterior $u(x,t) = \sum_t \alpha_i \cos(\omega_i t)\, u_{\lambda_i}(x)$

Numericamente sacamos σ_{max}, cambio máximo de longitud y la primera ω_n

$\sigma(x,t) = E\frac{\partial u}{\partial t}$, $\Delta u_{max} = \max |u(0,t) - u(L,t)|$ y $\omega_1 = \lambda_1\sqrt{\frac{E}{\rho}}$

Los resultados fueron

E	σ_{max}	Δu_{max}	ω_1
0.1	1.2581	2.1323	
1	1.9782	0.7530	
10	2.2690	0.09544	

A partir de estos se concluye que:
- E ↑ entonces Δu_{max} ↓
- E ↑ entonces ω_1 ↑ (ya lo sabíamos antes)

En el diseño entonces hay que tener $\sigma_{max} \leq \sigma_{adm}$ y $\Delta u_{max} \leq \Delta u_{adm}$, quiere decir que se debe tener en cuenta el esfuerzo último además de la deformación máxima adm. por temas de diseño o comodidad.

	E	kL/(EA)	lambda_1	lambda_2	lambda_3	alpha_1	alpha_2	alpha_3	omega_1
0	0.1	10.0	1.428870	4.305801	7.228110	1.261963	-0.393433	0.210429	0.451848
1	1.0	1.0	0.860334	3.425618	6.437298	1.119132	-0.151692	0.046594	0.860334
2	10.0	0.1	0.311053	3.173097	6.299059	1.016094	-0.019659	0.005027	0.983635

ax	omega_1
87	0.451848
06	0.860334
36	0.983635

3.4 Resultados del diseño

Con $N = 80$ modos y una ventana de $40T_1$, se obtiene aproximadamente:

E	$kL/(EA)$	$\sigma_{\max}$	$\Delta u_{\max}$	ω_1
0.1	10	1.2581	2.1323	0.45185
1	1	1.9782	0.7530	0.86033
10	0.1	2.2690	0.09544	0.98364

Estos valores son resultados numéricos de la truncación modal utilizada. En particular, $\sigma_{\max}$ es sensible al número de modos debido a los gradientes espaciales de la solución.

La tendencia de diseño sí es clara:

$$E \uparrow \quad \Longrightarrow \quad \Delta u_{\max} \downarrow,$$

mientras que

$$E \uparrow \quad \Longrightarrow \quad \omega_1 \uparrow.$$

En este problema, aumentar E hace la pieza más rígida: se deforma menos y su primera frecuencia natural aumenta.